

中国电化教育

中文核心期刊

CSSCI检索源期刊

RCCSE中国权威学术期刊

AMI核心期刊



万朋教育
WanPeng.com

大数据分析学情 精准合理指导教学

- 找准每个学生的薄弱点
- 找准课堂教学的重难点
- 精准有效提升教学质量



浙江万朋教育科技有限公司

扫码了解更多详情

美师优课·精准教学

AI智能+大数据精准指导教学 实现因材施教



高效智能阅卷

手写识别率高达99.7%
支持多端网阅有痕反打



高频扫描作业

1分钟采集一个班试卷
自动高效日常使用便捷



智能分析学情

多维追踪分析学情数据
分角色推送个性化报告



提高教学质量

精准诊断学习成效
以学定教 调整教学方案



定制个性化学习

精准定位学习薄弱点
定向推送个性化学习手册

400-863-2003 jzjx.msyk.cn

理论与争鸣

- 1 后疫情时期重构教育新常态 冯建军
- 7 多模态学习分析：走向计算教育时代的学习分析学 张 琪 李福华等
- 15 中学生计算思维发展何以可能——基于对2018计算机与信息素养国际测评的多层次分析 章丽君
- 22 教学视频中教师目光作用：基于眼动的证据 杨九民 皮忠玲等

智能引领与智慧教育

- 30 智能技术支持的“因材施教”教学模式构建与应用——以智慧课堂为例 刘邦奇
- 40 发达地区中小学人工智能课程建设现状、问题与对策——以某“新一线”城市为例探讨 张志新 杜 慧等
- 50 智慧课堂模型构建的实证研究 杨 鑫 解月光等
- 58 初中智慧课堂的构建及其有效性研究——以地理学科为例 王 月 张 海等



社长/主编：许 林
副社长/副主编：李 馨
编辑部主任：宋灵青
电话：(010)66490924
广告发行部主任：杨秀森
电话：(010)66490923
(010)66490922
传真：(010)66490964
校对：靳 嵩
设计制作：焦 阳

- 欢迎广大读者赐稿，来稿3个月内如果作者想另投他处，请提前告知本刊。
- 来稿一律不退，请作者自留底稿。
- 本刊所发表文章版权归本刊所有。本刊已与中国知网、万方、维普等国内多家数据库签署了合作协议，授权其以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。作者向本刊提交文章发表的行为即视为同意本刊上述声明。
- 如遇期刊印刷质量问题，请致电本刊发行部进行调换。

期刊基本参数：
CN11-3792/G4 * 1980 * m * A4 * 128 * zh
* P * ￥15.00 * 76,000 * 18 * 2020-9

目 录

中国电化教育

大数据与教育治理

- 65 教育政务数据开放共享体系的基本框架 杨现民 王 英等

教育扶贫

- 74 基于云服务的教育信息化精准扶贫模式研究 魏顺平 袁亚兴等
——以国家开放大学扶贫实践为例
- 82 脱贫与超越：县域推进大规模在线教育的组织化 刘 佳 王群力
优势与自组织转向
——以卢氏县为例

在线教育

- 89 协同与交互视角下的同步课堂：本质、困境及 郭 炯 杨丽勤
破解路径
- 96 新时代继续教育质量评价与提升：价值取向、 黄越岭 韩玉梅等
指标体系和模型构建

学 术 性
指 导 性
实 用 性
综 合 性
权 威 性

广告索引

封 面 万朋

2020年9月10日出版·月刊·总第404期

目 录

中国电化教育

国际学者对话

- 105 融合与嬗变：世界多国创新创业教育 党建宁 [英国]Amy Gerrard
的比较与镜鉴
——访澳大利亚南昆士兰大学科林·琼斯博士

信息素养研究

- 112 中学生信息素养水平的影响因素及其作用 蒋龙艳 吴 砥等
机制研究
- 119 融合网络学习空间过程性数据的中小学 李亚婷 陈 敏等
教师信息素养评估研究

职业教育

- 129 风险社会职业教育人才培养模式的挑战与转型 林克松 曹渡帆

教学实践与教师专业发展

- 135 基于精准教学的混合式教学模式构建与实证研究 邢丽丽

主 管：中华人民共和国教育部

主 办：中央电化教育馆

编 辑 出 版：中国电化教育杂志社

印 刷：北京朝阳印刷厂有限责任公司

刊 号：ISSN 1006-9860
CN11-3792/G4

总 发 行 处：北京报刊发行局

订 阅 处：全国各地邮局

定 价：15元

邮 发 代 号：2-107

国 外 发 行：中国国际图书贸易总公司

中国国际书店(北京2820信箱)

国 外 代 号：Bm400

广告许可证：京西市监广登字20170105号

本 刊 地 址：北京复兴门内大街160号

电教大楼013信箱

电 话：(010)66490925

传 真：(010)66490964

邮 政 编 码：100031

在 线 投 稿：<http://www.webcet.cn>

国 际 网 站：<http://www.webcet.cn>

Main Contents

1	Reconstructing the New Normal of Education in the Post-epidemic Period	Feng Jianjun
7	Multi-modal Learning Analytics: Learning Analytics Towards the Age of Computational Education	Zhang Qi, et al
15	Why the Development of Computing Thinking of Middle School Students is Possible	Qin Lijun
22	The Role of Teachers' Eye Gaze in Instructional Videos: an Eye-tracking Study	Yang Jiumin, et al
30	Construction and Application of "Teaching in Accordance with Aptitude" Teaching Mode Based on Intelligent Technology	Liu Bangqi
40	Current Situation, Problems and Countermeasures of Artificial Intelligence Curriculum Construction in Primary and Secondary Schools in Developed Areas	Zhang Zhixin, et al
50	An Empirical Study on the Construction of Wisdom Classroom Model	Yang Xin, et al
58	Research on the Construction and Effectiveness of Intelligent Class in Junior Middle School	Wang Yue, et al
65	Basic Framework of the Opening and Sharing System of Educational Government Data	Yang Xianmin, et al
74	Research on the Targeted Poverty Alleviation Model of Education Informatization Based on Cloud Service	Wei Shunping, et al
82	Poverty Alleviation and Transcendence: the Organizational Advantages and Self-organizing Turn of Promoting Large-scale Online Education in Counties	Liu Jia & Wang Qunli
89	Research on the Essence, Problems and Promotion Strategies of Synchronized Classroom	Guo Jiong & Yang Liqin
96	Assessing and Improving Continuing Education Quality in the New Era: Values, Measurement and Conceptual Model	Huang Yueling, et al
112	Influencing Factors of Middle School Students' Information Literacy and Their Role Mechanism	Jiang Longyan, et al
119	The Evaluation of Teachers' Information Literacy by Incorporating Process Data from Cyber Learning Space	Li Yating, et al

协同与交互视角下的同步课堂： 本质、困境及破解路径*

郭 炯, 杨丽勤

(西北师范大学 教育技术学院, 甘肃 兰州 730070)

摘要: 同步课堂是“互联网+教育”背景下, 促进优质教育资源共享, 实现城乡区域教育均衡和公平的重要举措。在我国多地的同步课堂实践中, 出现了人员动力不足难推进, 实施效果不好难持续, 远端教师价值感降低难发展等一系列现实挑战, 阻碍同步课堂推进, 制约同步课堂效果, 为深入分析原因并提出实践路径, 提升同步课堂实效, 该文基于同步课堂“协同”与“交互”两大本质特征, 围绕同步课堂的组织管理、技术支持、教学实践三个方面, 对多个区域的管理者、教研员、一线教师等进行深度访谈, 对教学课例进行深入分析, 从协同力量构成、协同机制建立、双师协同教学、教学环境建设、课堂多元交互等方面进行问题总结, 并提出构建五位一体协同团队, 增强同步课堂协同力量构成; 健全协同激励机制, 激发同步课堂协同主体动力; 创新三段式组织策略, 增强远端学校自主发展能力; 创新学习活动形式, 促进远端学生概念交互发生; 优化同步课堂环境, 促进同步课堂多元交互支持等的破解路径。

关键词: 同步课堂; 现实挑战; 实践路径; 协同机制; 多元交互

中图分类号: G434

文献标识码: A

一、问题的提出

同步课堂作为“互联网+教育”背景下, 利用信息化手段实现优质资源共享、促进教育均衡、加快实现教育公平的重要举措, 引起了教育研究与实践者的普遍关注, 全国多地纷纷投入同步课堂教学实践。然而, 在推进过程中, 多地出现参与主体动力不足, 薄弱校教师职业认同感降低、遭遇身份认同危机^[1], 同步课堂教学效果不理想被叫停等现象, 不利于薄弱学校教师发展和教学质量提升, 违背了同步课堂的初衷。因此, 需要透过现象看本质, 深度剖析同步课堂组织与实施中的关键影响因素, 并有针对性地提出应对策略。本研究从同步课堂“协同”与“交互”两大本质特征出发, 对区/校管理者、教研员、教师(主讲、远端)进行深度访谈, 对同步课堂教学课例进行深入分析, 对同步课堂组织管理、技术支持与教学实践中的问题进行分析总结, 提出策略建议, 期望能够为我国各地有效开展同步课堂提供参考借鉴。

二、同步课堂的本质特征

同步课堂是“互联网+教育”背景下, 解决农村师资短缺、教育质量薄弱问题, 促进城乡教育均衡发展的有效途径, 是信息化扶贫、扶智的重要举措^[2]。当前研究者从不同角度进行界定, 有的从同步课堂功能角度, 提出同步课堂是直播课堂支持下, 实现优质教育教学资源共享的一种教学形式^{[3][4]}; 有的从课堂教学角度, 提出同步课堂是技术支持下, 两地班级同步互动的课堂教学模式^{[5][6]}; 有的从技术支持角度, 认为同步课堂是能够支持师生、生生实时交互, 促进优质资源共享的授课或学习环境^[7-9]。本研究综合以上观点, 认为同步课堂是在远程教育理论的指导下, 以网络技术环境和远程互动教学系统为支撑, 由优质学校和薄弱学校教师协同配合, 以同步互动方式实现对本地和异地学生同步上课的一种网络协同教学模式, 其目的是通过协同互助, 帮扶薄弱地区和学校促进教师专业发展, 改善教育教学质量, 增强自主发展能力。总体上, 从教师教学

* 本文系2018年度国家社会科学基金重大项目“信息化促进新时代基础教育公平的研究”子课题“信息化促进贫困地区教师发展的技术路径与实践模式”(项目编号:18ZDA335)研究成果。



角度看,同步课堂以双师协同教学为主要特征,从学生学习角度看,同步课堂以本地、异地师生、生生多元交互为主要特征。

(一)交互

教育是一种特殊的人类交往形式^[10],以促进人的全面发展为目的。课堂是教育教学的主阵地,以师生、生生人际交互为主要形式。同步课堂既包括面对面教学,也包括基于网络的远程教学,课堂交互则兼具面对面教学与远程教学的交互特性,均以学生认知、行为、情感的全面发展为目标。

同步课堂远程教学交互特性参照陈丽教授的远程学习教学交互层次塔理论,该理论认为远程教育中教学交互分为界面交互、信息交互和概念交互三个层次。界面交互是指学习者与媒体界面的交互;信息交互是指学习者与学习资源、学习者与其他学习者以及学习者与教师的交互;概念交互是指学习者内部概念的同化与顺应^[11]。同步课堂中学生不直接参与界面交互,却受教师信息素养、教师对平台界面的熟悉程度以及平台的功能属性影响。学生直接参与信息交互,本异地的师生、生生交互为信息交互的核心,也是同步课堂教学交互的重点。不同于一般远程教学交互的是,同步课堂中的教学交互具有实时同步性和多元交互性特征。

总体来看,同步课堂中,促进深度学习的概念交互是主要目的,界面交互和信息交互是基础和前提。顺畅的界面交互需以教学环境为基础,有效的信息交互依赖于合理的学习活动设计。因此,要促进概念交互的发生,需要具备:(1)操作简便、性能可靠、功能完备的同步课堂教学环境;(2)支持多元交互发生,促进学生深度参与的教学活动。

(二)协同

同步课堂是一个涉及多个层次、多元主体的复杂、开放系统。从区域教育发展来看,同步课堂是一个城乡教育协同发展系统。从课堂教学来看,同步课堂是一个双师协同教学系统。由此可见,同步课堂具有“协同”特征,作为协同系统,其目标实现需以协同理论为指导。协同理论认为:系统的协同效应取决于系统内部各子系统(要素)间的协同作用^[12]。因此,主体间协同是系统有序结构形成的内驱力。但各主体利益诉求不同,需要处于核心地位的主体发挥组织与协调作用,使各主体优势互补^[13]。同时,当系统中的子系统不依靠外界指令主动形成相互作用关系而联合行动时,会形成自组织系统^[14]。因此,同步课堂也应以自组织系统的形成为根本目标。基于协同理论,同步课堂开展需具备以下条件:(1)以区域及远端学校自主发展能力提

升为根本目标。(2)由政府、教育行政部门、城乡学校师生、电教、教研机构、高校教育技术专家、社会企业等同步课堂相关利益主体组成协同力量。其中,区域政府及教育行政部门是核心主体,发挥主导作用;城乡学校及师生是同步课堂系统的直接行为主体,要具有参与的积极性和动力;高校教育技术专家、社会企业、电教人员、学科教学专家等是同步课堂的外部主体,需做好指导与支持服务。(3)激发各主体参与动力的协同机制。

三、研究方法

为了解同步课堂组织实施过程中的协同力量构成、协同机制建设,同步课堂教学实践中的双师协同,多元交互、环境支持等情况,全面了解同步课堂实践的效果及问题。本研究从同步课堂“协同”与“交互”的本质特征出发,采用访谈法和案例分析法,开展了同步课堂推进与实践的调研。

访谈法重点关注协同力量构成、协同机制建设,双师协同的效果及问题,以深度参与同步课堂的管理者、教研员以及一线教师为访谈对象,具体访谈问题包括:(1)同步课堂实践对于区域城乡教育协同、远端学校教育质量提升、教师专业发展、区校自主发展机制建立和能力提升的效果及制约因素;(2)同步课堂协同力量构成,协同机制建立情况;(3)双师协同教学效果及问题,以上访谈数据借助NVivo11.0软件进行编码分析。

案例分析包括对教学设计方案和课堂实录的分析,主要聚焦双师协同和多元交互情况。研究借鉴弗兰德互动分析系统(FIIS)及基于信息技术的课堂互动分析系统(ITIAS)框架,结合同步课堂的交互特性,制定了同步课堂师生行为分析系统,框架重点关注两端教师的协同教学行为(两端教师课前、课后协同备课与评价反思,课中协同组织与管理),主讲教师的师生互动行为(与主讲端、远端学生的互动),远端教师的师生互动行为(与远端学生的互动),远端学生的生生互动行为(与主讲端学生、远端学生的互动)几个方面。

四、同步课堂实施的现实挑战

通过对山东、海南、新疆等地近15名管理者/教研员、13名主讲教师、20名远端教师进行访谈,对37节同步课堂教学课例进行分析,本研究发现,同步课堂实践面临协同力量构成薄弱、协同主体参与不足,协同机制尚不健全,双师协同教学不足、教学环境有待优化、多元交互深度不够等挑战。

(一)多元主体参与不足,协同力量构成薄弱

系统协同效应的发生需各子系统(或要素)相互作用,同步课堂作为一个复杂的系统工程,需政府、教育行政部门、社会企业、高校、城乡学校及教师、电教、教研部门等多主体的协同参与。但在同步课堂推进过程中,却存在主体缺位,力量薄弱等问题,突出表现在:政府及教育行政部门主导作用未充分发挥,高校、教研部门支持不足,企业、电教部门技术服务不到位等。

1.政府及教育行政部门主导不足,同步课堂缺乏有效组织协调

协同理论认为,系统的多元主体利益不同,力量不均,相互存在合作、竞争、冲突、博弈等复杂关系^[15],需核心主体进行主导^[16]、组织和协调,保障有序的竞争协同,促进多力量有机整合。同步课堂中,政府及教育行政部门因具备组织协调、决策影响、资源配置、资金支持等多方面优势而处于核心主体地位,应发挥主导作用。但当前有些地区存在政府及教育行政部门缺位,主导作用发挥不足问题,主要表现为:(1)政策、制度、经费支持不足,影响同步课堂顺利推进。正如某区域教研员所言:由于政府支持力度不足,教育部门的话语权有限,在调动各部门协同方面有心无力,有些制度即便制定了也难以落实而沦为摆设,导致教育部门激励机制缺乏,难以调动多主体的参与动力,使同步课堂推进困难。同时,政府经费支持不足也影响同步课堂教学环境配备,制约同步课堂教学效果。(2)缺乏合理规划和组织引导,同步课堂实践难深入。访谈中L老师提到:直接由城市优质学校带农村薄弱学校,两地环境、学情等差距过大,实施起来是非常不现实的,同时两端学校也不能没有差距,否则萝卜炒萝卜,结果还是萝卜。因此,政府缺乏顶层设计和统筹规划,对同步课堂参与的学校、班级、教师遴选考虑不周,会导致对接班级要么差距过大难以同步,要么水平相当而失去同步帮扶的意义。还有些地区缺乏正确引导,使同步课堂实践呈现出应付上级检查,做样子,摆Pose的现状。还有地区缺乏有效的组织协调和利益平衡,导致同步课堂行为主体不明确,各主体沟通不足,动力不强,无序并存,导致系统结构混乱,联动效应难发挥。

2.高校及区域教研部门参与不够,同步课堂缺乏必要智力支持

协同理论认为,系统需多相关利益主体围绕共同目标,积极参与,优势互补。对同步课堂而言,高校教育技术专家具有理论引领和实践指导优势,区域教研部门具有学科教学优势,应在同步课堂规划制定及教学实践中发挥理论引领和实践指导等的

智力支持作用。但调研发现,在区域同步课堂的推进与实践中,高校及教研部门参与不足。具体表现为:(1)理念引领不足,导致相关区域管理者、教师对同步课堂认识不深刻,未形成正确的价值认同,缺少科学合理的规划;(2)理论指导不足,导致两端教师协同意识淡薄,协同职责不明确;(3)实践指导不足,导致同步课堂实践盲目低效、效果不显。调研中90%以上的一线教师均希望得到专家的现场示范或教学案例,大多数管理者也对专家指导提出强烈诉求,认为缺乏专家指导,各地摸石头过河,易走弯路而效率不高。

3.企业及电教部门技术支持不足,同步课堂缺乏坚强技术支撑

同步课堂作为教育信息化的一种具体表现形式,离不开社会企业的参与。企业作为利益相关主体之一,是协同力量的重要组成部分,在技术研发、平台建设、技术支持方面具有显著优势,应为同步课堂实践提供教学平台和技术保障。区域电教部门作为区域的主要技术支持力量,应与企业协同为同步课堂的系统搭建,人员培训、运维保障等提供支持。但调研中发现,企业及电教部门的支持不足,具体表现在:(1)同步课堂教学环境故障频现,不能有效支持多元互动发生;(2)两端教师的信息化设备操作不熟练,影响教学顺利开展;(3)技术故障难以及时解决,不能保障同步课堂常态开展。由此可见,当前企业及电教部门在技术研发,平台维护、人员培训等方面的支持与保障尚不到位。

综上可见,由于政府及教育行政部门主导不足,高校及区域教研部门参与不够,企业及电教部门支持不到位,使得各参与主体难以形成合力,导致协同力量构成薄弱,难以发挥联动优势,制约同步课堂系统协同效应的发生,影响同步课堂的正常推进和效果。

(二)协同机制尚不健全,协同主体动力不足

协同是利益相关者的协同,不同主体因相同或相近的利益而组成行动共同体^[17],各主体间的协同是系统有序结构形成的内驱力,但各主体的利益追求是其参与协同的源动力。若系统处于主导地位的核心主体不能通过政策、制度或机制进行利益的协调和分配,易导致主体间的利益分歧,如利益不能共享或失衡,会影响主体的协同意愿和动力。当前同步课堂推进就存在因制度不健全,机制不完善而导致协同主体动力不足的问题,主要表现为:(1)缺乏激励制度,两端教师动力不足。如W老师提到:主讲教师作为同步课堂的直接参与者,智力资源提

供者,教学任务重、压力大,但却缺乏相应利益补偿或激励制度,其参与热情难以维持;远端教师作为同步课堂协同主体之一,不仅没有相应激励,还被简单定位为辅助者角色,其课堂中心地位被剥夺,职业认同感降低。(2)缺乏利益协调机制,主讲学校动力不足。如主讲学校作为优质资源的单向输出方,不能从远端学校获得对等回报,利益失衡导致协同的基础被削弱,其协同动力受到影响。(3)缺乏监督考核机制。如缺乏对同步课堂实践效果的监督与考核机制,导致两端学校合作趋于形式化,合作力度与深度均不足,同步课堂效果难保障。

(三)城乡教师协同不足,远端学校自组织系统难形成

协同学自组织原理认为:当系统中的子系统不依靠外界指令主动形成相互作用关系而联合行动时,会形成自组织系统^[18]。远端学校作为同步课堂的子系统之一,其目标不是仅依靠帮扶来改善学校师资短缺、开不齐课的问题,而应通过同步课堂逐渐形成有利于其学校和教师可持续发展的自组织系统,即在政府、教育行政部门、高校、企业、区域电教、教研部门、主讲学校、远端学校等各子系统有组织的协作和竞争过程中,逐步摆脱外界力量的干预,形成促进其发展的自主发展机制,增强其自造血功能。而自组织系统的形成需具备一定的条件,其中重要一点是系统必须是开放系统,与外界进行物质、能量、信息的交换^[19]。但同步课堂的实施过程中,远端学校多为单方面接受外界信息输入,没有双向信息交换,导致远端学校的自主发展系统难以形成。具体表现如下:(1)两端学校合作不足,远端学校作为被动接收端,没有与主讲学校进行资源共享和充分沟通,难以得到主讲学校的针对性帮扶和优秀管理教学经验等。(2)两端教师协同不足,两端教师协同意识淡薄,协同动力不足,协同能力欠缺,访谈中,有80%以上的主讲教师均认为同步课堂无论是课前备课,课中教学,课后评价反思,均由其独立负责,并不知道同步课堂需要两端教师协同开展,远端教师依赖性太强。而几乎所有的远端教师都认为自己仅仅是设备开关者、纪律维持者、课堂管理者等辅助角色,主讲教师也较少与其沟通教学过程设计与安排的相关事宜。以上问题导致两端教师缺乏充分沟通和深度合作,不利于远端教师专业能力提升。

(四)学习活动设计不当,学生概念交互难发生

依据远程学习教学交互层次塔理论,教学交互的最终目标是促进概念交互,实现深度学习^[20]。学习活动设计是促进深度学习发生的关键,概念交互

的发生取决于信息交互发生的水平,因此,支持信息交互的学习活动设计直接影响学习效果^[21],是同步课堂学习活动设计的重点。同步课堂信息交互以异地师生、生生交互为主要类型。因此,要促进学生概念交互发生,实现深度学习,学习活动设计就需要能够有效支持异地师生、生生交互,尤其是远端学生与主讲端教师和学生的异地互动。但当前同步课堂教学活动形式单一,兼顾两地学生不足,不能有效支持远端学生与主讲端师生的异地交互,难以促进学生概念交互发生。具体表现为:(1)教学活动设计难保证远端学生获得同等互动机会,影响其课堂融入感和归属感。如课例分析发现讲授是主要的教学行为,提问是师生互动的主要形式,互评和观点补充是异地生生之间的主要交互形式,但由于课堂提问次数相对较少,且多以本地学生为主,导致远端参与活动机会不足,与主讲端师生互动频率低,常以“旁观者”身份游离于课堂之外。(2)教学活动设计不利于远端学生认知、行为、情感的全面参与,课堂参与度不够。不利于行为参与表现为:教学活动较少考虑远端学生参与,远端学生常作为活动旁观者;不利于认知参与表现为:主讲教师与远端学生互动机会少,为数不多的反馈也多是形式化的鼓励和表扬,缺乏启发、引导、追问等进一步促进远端学生深层认知参与的互动行为;情感参与不足表现为以冰冷的编号代替学生姓名来提问,缺乏温度的课堂使远端学生难以产生积极的情感体验。以上教学活动设计问题均不利于学生概念交互和深度学习的发生。

(五)教学环境功能不完善,较难支持多层交互

教学环境是远程教学得以正常开展与实施的重要支撑,需在保障远程学习教学交互顺利发生的前提下,为学习者创造理想的教学交互情境,从而促进高质量有效学习的发生^[22]。同步课堂以同步多元交互为重要特征,这就对同步课堂教学环境提出较高要求。根据远程学习教学交互层次塔理论,教学环境的交互性需有效支持界面、信息和概念交互三个层次,对界面交互的支持包括学生控制、自适应、信息推送、便捷性、学习监控、情境性;对信息交互的支持包括学生控制、自主选择、参与活动支持、协作学习支持、交流支持、反馈支持、学习指导支持;对概念交互的支持包括支持自我知识管理与创新,表达支持,自我评价支持和反思支持^[23]。结合同步课堂中学生不直接参与界面交互,信息交互以异地师生、生生人际交互为主的特殊性,同步课堂教学环境的交互性应包括:自适应、信息推送、便捷性、学习监控、情境性、临场感、参与活动支持、

协作学习、交流支持、反馈支持、学习指导支持等方面。调研结果发现,当前同步课堂教学环境在便捷性、情境性、参与活动支持、协作学习支持、交流支持等方面尚存问题,表现在:(1)网络带宽不够、视音频传输延迟,画面卡顿、设备故障频现;(2)功能不完备,不能有效支持远端学生参与活动,与主讲教师交流,与主讲学生协作学习;(3)课堂临场感不足。除此之外,同步课堂教学环境在自适应、信息推送、学习监控、反馈支持、学习指导支持等方面更是难以企及。以上同步课堂教学环境对界面交互、信息交互、概念交互等的支持不足问题,严重影响远端学生的课堂融入感和参与积极性,进而影响概念交互、深度学习的发生。

五、同步课堂实施困境的破解路径

针对同步课堂协同力量薄弱、协同机制欠缺,双师协同不足、学习活动设计不当、教学环境交互性不足等问题,下面将在借鉴各地经验的基础上,基于协同学相关理论,从协同团队建设、协同机制健全、同步课堂组织、学习活动设计、教学环境优化等方面有针对性地提出解决策略。

(一)构建五位一体协同团队,增强同步课堂协同力量构成

同步课堂作为一个复杂系统工程,系统目标的实现需要多个利益相关主体组成强有力协同力量,分别从主导、协调、参与、支持四个方面提供全方位保障。针对当前同步课堂实践中智力支持不足、技术保障不到位,政府及教育行政部门主导作用发挥不够等问题,同步课堂协同团队需进一步加强政府、企业、高校的多方联合,可构建由政府、教育行政部门(电教部门、教研部门)、企业、高校、城乡学校组成的五位一体同步课堂协同团队,并根据各主体优势形成5个子团队,各负其责,相互协同。如:由政府主导的领导团队负责提供资源、经费、制度等的支持保障;由教育行政部门组成的组织团队负责同步课堂的具体组织、实施和协调工作;由高校教育技术专家和区域教研部门的学科专家组成的专家团队负责为同步课堂的规划、组织与教学实践提供理论引领与实践指导,保障同步课堂规划与实践的科学高效。由社会企业、区域电教部门组成的技术支持团队,提供平台搭建、人员培训、运维服务等方面的技术支持。由城乡学校及教师组成的协同教学团队,开展协同备课,协同教学和协同评价反思工作,从教学与教研两方面开展同步课堂实践。其中,政府及教育行政部门的领导与组织是核心,决定着领导决策的科学性。因此,管

理者的领导力就非常重要,需保证其对同步课堂有正确的价值认同。可通过组织专门面向管理者的同步课堂培训、论坛、考察观摩等活动,不断使其深化认识,开阔视野、积累经验,全面提升管理者的同步课堂领导力。

(二)健全协同激励机制,激发同步课堂协同主体动力

同步课堂系统协同效应的实现,需各主体具有强烈的协同意愿和动力。而协同动力的激发一方面源自外部约束力,一方面来自内部驱动力。外部可通过约束制度干预,内部可通过激励机制驱动。从内驱来看,协同是利益相关者的协同,追求自身利益最大化是系统各主体参与协同的原始动力,协同的核心是相互促进,互利共生。这就需要政府制定相关政策,对不同主体的利益关系进行协调和分配,形成有利于互利共赢的协同机制;从外推来看,可建立监督考核机制,对同步课堂的实践过程进行监督,对实践的效果给与考核,加强约束。具体如下:(1)可采取优惠补偿机制,针对主讲学校及教师共享资源难得对等回报而动力不足的问题,政府在行政推动过程中可对主讲学校及教师的投入给与相应补偿。如:可为参与学校提供优先发展的便捷通道,可为教师提供课时补贴或评优评先、职称评审的优惠政策等。当前有些地区通过资源积分制、装备积分制为资源输出方提供优秀资源、优质课题、超前设备等方式就是优惠补偿机制的具体体现。(2)可采取互利共赢机制。如远端学校在共享主讲学校优质资源的同时,可充分挖掘并共享其自然风光、乡村文化等优势,形成特色课程,丰富主讲学校的课程体系,使主讲学校也从中获益,进一步加固两校的合作关系。(3)监督考核机制。根据主讲学校所帮扶学校的规模和同步课堂取得的效果对两校采取考核与奖惩措施,进一步增强两校的合作动力,提升同步课堂实践效果。如部分地区采取的集团办学、捆绑考核的方式就是监督考核促合作的主要措施。

(三)创新三段式组织策略,增强远端学校自主发展能力

同步课堂是一个复杂的动态开放系统。根据协同学自组织原理,实施同步课堂的根本目标不应仅是依靠帮扶来改善远端学校的开课问题,而应该是通过各主体间的协同与竞争,形成远端学校及教师发展的自组织系统,增强远端学校及教师的自主发展动力和能力。自组织可由他组织逐渐演化而来^[24],鉴于当前同步课堂实践中,远端学校、教师被动参与,两端学校合作不足,两端教师协同

不足,远端学校自主发展机制未形成等问题。同步课堂可采取“专家组织—主讲校示范—远端学校自组织”的三段式组织策略,使专家和主讲教师的外界干预不断减少,使远端教师的地位不断提升,逐渐从系统边缘走向中心。第一段“专家组织”是指由专家负责同步课堂协同教学和教研的组织工作,主讲教师担任备课及教学的主讲教师,远端教师作为边缘参与者进行观摩学习,两端教师共同体验课前协备、课中共教,课后同评的一体化过程;第二段“主讲校示范”是指由主讲端教师负责同步课堂协同教学和教研的组织工作,远端教师成为重点参与者和协同者,专家团队渐退为指导者;第三段“远端学校自组织”是指由远端教师负责同步课堂教学及教研的组织工作,远端教师担任备课及教学的主讲教师,主讲教师作为协同和指导者,专家则逐渐淡出。该策略旨在帮助两端教师在体验同步课堂的备、授、评一体化协同的过程中,增强协同意识,明确协同职责,提升协同能力,提高远端教师的教学水平,激发远端教师自我发展动力,使远端学校及教师形成促进自我可持续发展的自组织系统。当前有些地区针对远端教师职业认同感减低问题而采取的轮流主讲方式,也是三段式思想的具体体现。

(四)创新学习活动形式,促进远端学生概念交互发生

学习活动是课堂交互的主要载体,良好的学习活动有助于营造理想的交互情境,积极的交互氛围,促进深层学习。学习活动的设计便成为同步课堂促进多元交互和深层学习发生的关键。建构主义学习理论认为,学生是学习的主体,学习是学生在真实情境中以先前经验为基础,在协作对话过程中实现意义建构的过程。结合 Moore、Brown & Voltz 等关于课堂师生、生生交互的观点,同步课堂学习活动设计要以增强学习者学习体验,激励学习者积极参与为目的^[25],要有理想的交互情境,明确的活动规则,还要保障学生具有平等参与活动的机会,能够获得反馈^[26],参与生生协作和同伴互评活动等^[27]。针对当前同步课堂中学习活动设计不当导致远端学生课堂互动机会少,参与深度不够等问题。学习活动设计可充分利用两端学校特色及学生的经验差异,组织基于任务或主题的协作或探究学习活动,提供汇报展示、PK竞赛、相互评价等交互机会,充分发挥学生的主动性,帮助学生在多元社会交互中实现意义建构,促进深度学习和概念交互发生,提升教学存在感。

(五)优化同步课堂环境,促进同步课堂多元交互支持

同步课堂的开展以网络为中介,理想的教学交互情境应是自由、无障碍的交互环境,以保障信息交互中信息的畅通和准确传达,促进概念交互的开展^[28]。针对当前同步课堂环境不能有效支持多元交互问题,政府、企业、高校需加强协作,优化同步课堂教学环境。(1)首先,政府可与企业合作,创新经费投入机制,为同步课堂网络带宽、设备性能等基础环境的改善提供支持保障。(2)其次,企业可联合政府、高校开展需求调研,在此基础上加强技术研发,优化环境功能,从界面交互、信息交互、概念交互的支持性三个方面增强同步课堂教学环境的交互性,保障系统操作的便捷性、界面友好性,人际交互的支持性,以增强用户体验。(3)第三,根据自适应、信息推送、学习监控、反馈支持、学习指导支持等方面的需要,技术研发可融入人工智能、虚拟现实、大数据等先进技术,使教学环境具备对教师教学,学生学习过程的动态跟踪、实时评价、智能预警与干预等功能,促进学生深度学习和概念交互发生。

六、结语

同步课堂是利用信息化手段促进城乡教育均衡和教育公平的主要举措。为充分利用同步课堂先行区域的实践经验和教训,发现同步课堂实践中的主要问题和影响因素,本研究对当前开展同步课堂的区域管理者、教研员、教师等进行深度访谈,对同步课堂教学课例进行分析,从协同团队建设、协同机制建立、同步课堂组织、学习活动设计、教学环境等方面总结了问题,梳理了经验,并有针对性地提出了策略和建议,期望能够为我国各地顺利推进同步课堂,提升同步课堂实践效果、增强薄弱学校自主发展能力,加快实现区域教育均衡和教育公平提供参考借鉴。

参考文献:

- [1] 张世财,鲁沛竺.直播教学中远端教师身份认同危机的成因与消除[J].中小学数字化教学,2019,(3):61-64.
- [2] 张尧,王运武等.面向城乡教育均衡发展的教育变革——徐州市同步课堂教学模式的设计与实践[J].现代教育技术,2019,(6):90-95.
- [3] 王继新,施枫等.“互联网+”教学点:新城镇化进程中的义务教育均衡发展实践[J].中国电化教育,2016,(1):86-94.
- [4] 梁林梅,陈圣日等.以城乡同步互动课堂促进山区农村学校资源共享的个案研究[J].电化教育研究,2017,(3):35-39.
- [5] 汪学均.视频互动同步课堂教学效果实验研究[J].现代教育技术,2017,(2):47-52.
- [6] 卢强,左明章等.基于技术接受模型的农村教师同步课堂采纳与使

- 用影响因素研究[J].中国远程教育,2018,(7):62-68.
- [7] 林桂平.同步课堂与优质教育资源城乡校际交流模式的构建初探——以滁州市田家炳中学和定远县拂晓初中为例[J].中小学教师培训,2015,(5):23-26.
- [8] 姚亚杰.国内同步课堂文献综述[J].开放学习研究,2019,(8):41-45.
- [9] 魏雪峰,杨俊峰.同步网络课堂的理念、应用及未来发展[J].中国电化教育,2014,(9):93-98.
- [10] 叶澜.教育概论[M].北京:人民教育出版社,1991.
- [11] 陈丽.远程学习的教学交互模型和教学交互层次塔[J].中国远程教育,2004,(3):24-28.
- [12] 熊光清,熊健坤.多中心协同治理模式:一种具备操作性的治理方案[J].中国人民大学学报,2018,(3):145-152.
- [13][16] 罗志刚.中国城乡社会协同治理的逻辑进路[J].江汉论坛,2018,(2):74-79.
- [14][18] 王宁申.试论系统观与协同学[J].昆明大学学报,1997,(2):29-30.
- [15] 王东,王木森.多元协同与多维吸纳:社区治理动力生成及其机制构建[J].青海社会科学,2019,(3):126-131.
- [17] 黎勇,崔延强.地方高校创业教育与区域社会协同发展的创新机制研究[J].国家教育行政学院学报,2019,(12):34-39.
- [19] 庞海波.论创造性思维的自组织机制[J].心理科学,2000,(2):250-251.
- [20] 王志军,陈丽.远程学习教学交互层次塔的哲学基础探讨[J].中国远程教育,2016,(9):7-12.
- [21][27] 王志军,赵宏等.基于王成学习教学交互层次塔的学习活动设计[J].中国远程教育,2017,(6):39-46.
- [22][23][28] 王志军,陈丽等.远程学习中学习环境的交互性分析框架研究[J].中国远程教育,2016,(12):37-42.
- [24] 刘菊,戴军等.自组织理论及其教育研究应用前景探析[J].远程教育杂志,2012,(1):37-44.
- [25] Moore.M.G..Three types of interaction [J].The American Journal of Distance Education.1989,3(2):1-6.
- [26] Brown A.R.,Voltz B.D..Elements of effective e-learning design [J].The International Review of Research in Open and Distributed learning,2005,6(1):1-8.

作者简介:

郭炯:教授,博士生导师,研究方向为信息技术与教育、数字化学习(guoj72@163.com)。

杨丽勤:讲师,在读博士,研究方向为数字化学习(57060085@qq.com)。

Research on the Essence, Problems and Promotion Strategies of Synchronized Classroom

Guo Jiong, Yang Liqin

(School of Educational Technology, Northwest Normal University, Lanzhou 730070, Gansu)

Abstract: Under the background of Internet plus education, Synchronous classroom is an important measure to promote high-quality resources sharing and achieve education balance and fairness. But, in the process of carrying out synchronous classroom teaching in many places in China, there are a series of problems, such as the lack of teachers' motivation, the poor effect of synchronous classroom teaching, and the reduction of self-worth of remote teachers. In order to analyze the main problems deeply, propose measures to improve the effectiveness of synchronous classrooms. This study starts from the two essential characteristics of "synergy" and "interaction" in synchronous classrooms, Based on in-depth interviews with managers, teaching researchers, front-line teachers in many regions, Combined with analysis of synchronous classroom teaching cases, Focusing on the three aspects of synchronous classroom organization and management, technical support, and teaching practice, summarizes the problems from five aspects, including the formation of collaborative power, the establishment of a collaborative mechanism, the dual-teacher collaborative teaching, the construction of the teaching environment, and the multiple interactions in the classroom, and Propose targeted measures. The research proposes that: It can construct a five-in-one collaborative team to enhance the composition of synchronizing classroom synergy; Improve the collaborative and incentive mechanism to stimulate the motivation of the synchronous classroom synergy subject; Innovate the three-stage organization strategy to enhance the remote school's independent development ability; Innovate the form of learning activities to promote the concept of remote student interaction; Optimize the synchronous classroom environment and promote multiple interaction support etc.

Keywords: synchronous classroom; realistic challenge; practical path; cooperative mechanism; multiple interaction

收稿日期: 2020年4月26日

责任编辑: 李雅瑄